

Cuaderno de Prácticas

MATEMÁTICAS DISCRETAS

Grado en Ingeniería Informática

CURSO 2025/26

Datos personales

Nombre y apellidos : Francisco Javier Martín - Lunas Escobar

DNI : 26268082

Grupo de teoría : A

Grupo de prácticas : 4

Códigos

In[45]:=

```
(*
Capitulo 8 Relaciones de Orden Ejemplo 8.7
*)
ORDEN[A_,R_] :=Module[{falloReflexiva,falloAntisimetria,falloTransitiva},falloReflexiva={};
Do[If[MemberQ[R,{A[[n]],A[[n]]}],Null,AppendTo[falloReflexiva,A[[n]]],{n,Length[A]}];
falloAntisimetria={};
Do[If[MemberQ[R,{R[[r,2]],R[[r,1]]}]&&!(ToString[R[[r,1]]]==ToString[R[[r,2]]]),AppendTo[falloAntisimetria,R[[r,1]]];
falloTransitiva={};
Do[Do[If[R[[p,1]]==R[[q,2]],If[MemberQ[R,{R[[q,1]],R[[p,2]]}],Null,AppendTo[falloTransitiva,{R[[q,1]],R[[p,2]]}],{q,Length[A]}];
If[falloReflexiva=={},Print["R es reflexiva"],Print["R no es reflexiva, falla en los elementos "],Print["R es antisimétrica"],Print["R no es antisimétrica, falla en los elementos "],Print["R es transitiva"],Print["R no es transitiva, falla en los pares: "],Print["R es una relación de orden"];
If[Union[falloReflexiva,falloAntisimetria,falloTransitiva]=={},Print["R es una relación de orden"];
(*
Capitulo 9 Reticulo Ejemplo 9.1
*)
RETICULO[A_,R_] :=Module[{reticulo,cotassuperiores,cotasinferiores,csuper,cinfer,supremo,infimo},
Do[Do[cotassuperiores={};cotasinferiores={};
Do[csuper=True;cinfer=True;
If[Intersection[{A[[x1]],A[[n]]},R]=={},csuper=False];
If[Intersection[{A[[x2]],A[[n]]},R]=={},csuper=False];
If[Intersection[{A[[n]],A[[x1]]},R]=={},cinfer=False];
If[Intersection[{A[[n]],A[[x2]]},R]=={},cinfer=False];
If[csuper,AppendTo[cotassuperiores,A[[n]]];If[cinfer,AppendTo[cotasinferiores,A[[n]]];],{n,1,Length[A]}];
supremo={};infimo={};
Do[mini=True;
```

```

Do[If[Intersection[{cotassuperiores[[n]],cotassuperiores[[m]]},R]=={ },mini=False],{m,1,Length[
If[mini,AppendTo[supremo,cotassuperiores[[n]]];},{n,1,Length[cotassuperiores]}];
If[supremo=={ },reticulo=False];
Do[maxi=True;
Do[If[Intersection[{cotasinferiores[[m]],cotasinferiores[[n]]},R]=={ },maxi=False],{m,1,Length[
If[maxi,AppendTo[infimo,cotasinferiores[[n]]];
,{n,1,Length[cotasinferiores]}];
If[infimo=={ },reticulo=False];
,{x1,1,Length[A]}];
,{x2,1,Length[A]}];
reticulo
]
(*
Capitulo 9 Tipos de retículos Ejemplo 9.8.
*)
COMPLEMENTO[A_,R_,n_]:=Module[{complemento,k},complemento={ };
Do[If[INFIMO[A,{A[[k]],n},R]==MINIMALES[A,R]&&SUPREMO[A,{A[[k]],n},R]==MAXIMALES[A,R],AppendTo[co
complemento];
(*
Capitulo 9 Álgebras de Boole finitas Ejemplo 9.11.
*)
MAXIMALES[A_,R_]:=Module[{maximales,maximal,n,m},
maximales={ };
Do[maximal=True;
Do[If[MemberQ[R,{A[[n]],A[[m]]}]]&&n≠m,maximal=False;Break[]];,{m,1,Length[A]}];
If[maximal,AppendTo[maximales,A[[n]]];},{n,1,Length[A]}];
maximales
]
MINIMALES[A_,R_]:=Module[{minimales,minimal,n,m},
minimales={ };
Do[minimal=True;
Do[If[MemberQ[R,{A[[m]],A[[n]]}]]&&n≠m,minimal=False;Break[]];,{m,1,Length[A]}];
If[minimal,AppendTo[minimales,A[[n]]];},{n,1,Length[A]}];
minimales
]
SUPREMO[A_,B_,R_]:=Module[{cotassuperiores,csuper,supremo,mini,n,m},
cotassuperiores={ };
Do[csuper=True;
Do[If[Intersection[{B[[m]],A[[n]]},R]=={ },csuper=False;Break[]];,{m,1,Length[B]}];
If[csuper,AppendTo[cotassuperiores,A[[n]]];},{n,1,Length[A]}];
supremo={ };
Do[mini=True;
Do[If[MemberQ[R,{cotassuperiores[[n]],cotassuperiores[[m]]}, ,mini=False;Break[]];,{m,1,Length[
If[mini,AppendTo[supremo,cotassuperiores[[n]]];
Break[]];},{n,1,Length[cotassuperiores]}];
supremo
]
INFIMO[A_,B_,R_]:=Module[{cotasinferiores,cinfer,infimo,maxi,n,m},
cotasinferiores={ };
Do[cinfer=True;
Do[If[Intersection[{A[[n]],B[[m]]},R]=={ },cinfer=False;Break[]];,{m,1,Length[B]}];
If[cinfer,AppendTo[cotasinferiores,A[[n]]];},{n,1,Length[A]}];
infimo={ };
Do[maxi=True;
Do[If[MemberQ[R,{cotasinferiores[[m]],cotasinferiores[[n]]}, ,maxi=False;Break[]];,{m,1,Length[c

```

```

If[maxi, AppendTo[cotasinferiores[[n]]; Break[]];]; {n, 1, Length[cotasinferiores]}}];
infimo
]
RETICULODISTRIBUTIVO[A_, R_] := Module[{distributivo, i, j, k}, distributivo = True;
Do[Do[Do[If[TrueQ[SUPREMO[A, Union[{A[[i]]}, INFIMO[A, {A[[j]], A[[k]]}], R]], R] == INFIMO[A, Union[SUPREMO
, {i, 1, Length[A]}]],
, {j, 1, Length[A]}];
, {k, 1, Length[A]}];
distributivo
]
COMPLEMENTADO[A_, R_] := Module[{complementado, k}, complementado = True;
Do[If[COMPLEMENTO[A, R, A[[k]]] == {}, complementado = False], {k, 1, Length[A]}];
complementado]
(*
Capitulo 9 Álgebras de Boole finitas Ejemplo 9.16.
*)
BOOLE[L_, R_] := Module[{minimales, cero, preimagen, supremo, i, j, k, l, n, conjunto, imagen, f, nmin},
ABoole = True; minimales = MINIMALES[L, R];
If[Length[minimales] != 1, ABoole = False,
cero = minimales[[1]]; minimales = MINIMALES[Complement[L, {cero}], R];
n = Length[minimales]; f[cero] := Table[0, {i, n}];
Do[f[minimales[[i]]] = Table[If[j != i, 0, 1], {j, n}];, {i, n}];
ABoole = (Length[L] == (2^n) && Length[R] == Sum[(n! / (k! (n-k)!)) * 2^(n-k), {k, 0, n}]);
If[ABoole,
imagen = Union[{f[cero]}, Table[f[minimales[[i]]], {i, Length[minimales]}]];
preimagen = Union[{cero}, minimales];
l = 2;
While[l <= n && ABoole,
conjunto = {}; j = 1; nmin = Length[minimales];
While[j <= nmin && ABoole,
i = j + 1;
While[i <= nmin && ABoole,
If[Length[Position[f[minimales[[i]]] + f[minimales[[j]]], 0]] == n - 1,
supremo = SUPREMO[L, {minimales[[i]], minimales[[j]]}, R][[1]];
If[Intersection[preimagen, {supremo}] == {},
conjunto = Union[conjunto, {supremo}];
f[supremo] = Table[If[(f[minimales[[i]]] + f[minimales[[j]])[[k]] != 0, 1, 0], {k, n}];
imagen = Union[imagen, {f[supremo]}];
preimagen = Union[preimagen, {supremo}];
, If[Intersection[{supremo}, conjunto] == {}, ABoole = False];];
i++; j++;];
minimales = conjunto;
ABoole = (Length[conjunto] == (n! / (1! * (n-1)!)));
l++;];
ABoole = (Length[imagen] == 2^n && Length[preimagen] == 2^n);
];];
If[ABoole,
Print["Es álgebra de Boole, un isomorfismo con ", Superscript["B2", n], " viene dado por:"];
Do[Print[L[[i]], " → ", f[L[[i]]]], {i, 2^n}];
,
Print["No es álgebra de Boole"]];];
];
(* Hasta aquí los códigos de la pr9 *)
(*
Capitulo 10 Tablas de verdad de funciones booleanas elementales Ejemplo 10.4.

```

```

*)
TABLADEVERDAD[funcion_,nombres_]:=Module[{n,x,j,f,tabla,resto},
n=Length[nombres];
x=Table[0,{t,n}];
tabla=Table[0,{r,(2^n)},{s,n+1}];
Do[j=i;
For[f=n,f>0,f--,
resto=Mod[j,2];j=Floor[j/2];
If[resto==0,x[[f]]==0;tabla[[i+1,f]]==0,x[[f]]==1;tabla[[i+1,f]]==1];
];
tabla[[i+1,n+1]]=funcion[x];
,{i,0,2^n-1}];
TableForm[tabla,TableHeadings->{None,Join[nombres,{ToString[funcion]}]},TableAlignments->Center];
];
(*
Capitulo 10 Formas canónicas en mintérminos y en maxtérminos Ejemplo 10.8.
*)
FCANONICAS2[funcion_,nombres_]:=Module[{mint,maxt,n,cad,cad2,x,j,i,f,cadfto,var,varneg,resto},
n=Length[nombres];x=Table[0,{t,n}];
mint={};maxt={};
For[i=0,i<2^n,i++,
cad={};cad2={};j=i;
For[f=1,f≤n,f++,
resto=Mod[j,2];j=Floor[j/2];
var=nombres[[f]];varneg=OverBar[nombres[[f]]];
If[resto==0,
x[[f]]==1;AppendTo[cad,var];AppendTo[cad2,varneg];,
x[[f]]==0;AppendTo[cad,varneg];AppendTo[cad2,var];];
];
If[funcion[x]==1,AppendTo[mint,cad];,AppendTo[maxt,cad2];];
];
cadfto=mint;
Do[
Do[cadfto[[i]]=Insert[cadfto[[i]],"^",j];,{j,n,2,-1}];
cadfto[[i]]=Row[Join[{"("},cadfto[[i]],{")"}]];
,{i,1,Length[mint]}];
Do[cadfto=Insert[cadfto," v ",i];,{i,Length[mint],2,-1}];
fcminterminos=Row[cadfto];
cadfto=maxt;
Do[
Do[cadfto[[i]]=Insert[cadfto[[i]],"v",j];,{j,n,2,-1}];
cadfto[[i]]=Row[Join[{"("},cadfto[[i]],{")"}]];
,{i,1,Length[maxt]}];
Do[cadfto=Insert[cadfto," ^ ",i];,{i,Length[maxt],2,-1}];
fcmaxterminos=Row[cadfto];
Nfunc=StringJoin[ToString[funcion], "("];
Do[Nfunc=StringJoin[Nfunc,ToString[nombres[[i]]],",",,{i,Length[nombres]-1}];
Nfunc=StringJoin[Nfunc,nombres[[Length[nombres]]],")" == "];
Print["Forma canónica en mintérminos es: ",Nfunc,fcminterminos];Print["Forma canónica en maxtérminos es: ",Nfunc,fcmaxterminos];
];
(*
*)

```

Práctica 9

Ejercicio 9.4

Sea D el conjunto formado por los divisores positivos del producto de los tres últimos dígitos no nulos de tu DNI con la relación de orden,

$$a \leq b \iff b|a$$

Comprobar:

```
In[*]:= A94=Divisors[6*8*2];
D94={};
For[i=1, i<=Length[A94],i++,
  For[j=1, j<=Length[A94],j++,
    If[Mod[A94[[i]],A94[[j]]]==0,
      AppendTo[D94,{A94[[i]],A94[[j]]}];
    ]
  ]
D94
```

```
Out[*]=
{{1, 1}, {2, 1}, {2, 2}, {3, 1}, {3, 3}, {4, 1}, {4, 2}, {4, 4}, {6, 1}, {6, 2},
 {6, 3}, {6, 6}, {8, 1}, {8, 2}, {8, 4}, {8, 8}, {12, 1}, {12, 2}, {12, 3}, {12, 4},
 {12, 6}, {12, 12}, {16, 1}, {16, 2}, {16, 4}, {16, 8}, {16, 16}, {24, 1}, {24, 2},
 {24, 3}, {24, 4}, {24, 6}, {24, 8}, {24, 12}, {24, 24}, {32, 1}, {32, 2}, {32, 4},
 {32, 8}, {32, 16}, {32, 32}, {48, 1}, {48, 2}, {48, 3}, {48, 4}, {48, 6}, {48, 8},
 {48, 12}, {48, 16}, {48, 24}, {48, 48}, {96, 1}, {96, 2}, {96, 3}, {96, 4},
 {96, 6}, {96, 8}, {96, 12}, {96, 16}, {96, 24}, {96, 32}, {96, 48}, {96, 96}}
```

a) Si es un conjunto ordenado

```
In[*]:= ORDEN[A94,D94]
```

R es reflexiva

R es antisimétrica

R es transitiva

R es una relación de orden

b) Si es un retículo

```
In[*]:= RETICULO[A94,D94]
```

```
Out[*]=
```

True

c) Si es un álgebra de Boole

```
In[*]:= MAXIMALES [A94,D94]
```

```
Out[*]=
{1}
```

```
In[*]:= MINIMALES [A94,D94]
```

```
Out[*]=
{96}
```

```
In[*]:= COMPLEMENTADO [A94,D94]
```

```
Out[*]=
False
```

```
In[*]:= RETICULODISTRIBUTIVO [A94,D94]
```

```
Out[*]=
True
```

Por tanto es un álgebra de Boole, ya que es un retículo distributivo y si es un retículo con elemento 0, elemento 1 y no es complementado.

Ejercicio 9.5

Sea D el conjunto de las partes del conjunto formado por los tres últimos dígitos distintos de tu DNI con la relación de orden

$$A \leq B \Leftrightarrow A \subseteq B$$

Comprobar

```
In[*]:= A95=Subsets[{6,8,2}];
D95={};
For[i=1, i<=Length[A95],i++,
  For[j=1, j<=Length[A95],j++,
    If[SubsetQ[A95[[j]],A95[[i]],
      AppendTo[D95,{A95[[i]],A95[[j]]}];
    ]
  ]
]
D95
```

```
Out[*]=
{{{},{},{{},{6}},{{},{8}},{{},{2}},{{},{6,8}},{{},{6,2}},{{},{8,2}},
{{},{6,8,2}},{{6},{6}},{{6},{6,8}},{{6},{6,2}},{{6},{6,8,2}},
{{8},{8}},{{8},{6,8}},{{8},{8,2}},{{8},{6,8,2}},{{2},{2}},{{2},{6,2}},
{{2},{8,2}},{{2},{6,8,2}},{{6,8},{6,8}},{{6,8},{6,8,2}},{{6,2},{6,2}},
{{6,2},{6,8,2}},{{8,2},{8,2}},{{8,2},{6,8,2}},{{6,8,2},{6,8,2}}}
```

a) Si es un conjunto ordenado

```
In[*]:= ORDEN[A95,D95]
```

R es reflexiva

R es antisimétrica

R es transitiva

R es una relación de orden

b) Si es un retículo

```
In[*]:= RETICULO[A95,D95]
```

```
Out[*]=
```

True

c) Si es un álgebra de Boole

```
In[*]:= MAXIMALES[A95,D95]
```

```
Out[*]=
```

{{6, 8, 2}}

```
In[*]:= mini95=MINIMALES[A95,D95]
```

```
Out[*]=
```

{{}}

```
In[*]:= COMPLEMENTADO[A95,D95]
```

```
Out[*]=
```

True

```
In[*]:= RETICULODISTRIBUTIVO[A95,D95]
```

```
Out[*]=
```

True

Por tanto es un álgebra de Boole, ya que es un retículo distributivo y si es un retículo con elemento 0, elemento 1 y complementado.

d) Calcular el complementario del conjunto formado por los dos primeros dígitos

```
In[*]:= B95={2,6};  
COMPLEMENTO[A95,D95,B95]
```

```
Out[*]=
```

{}

e) Calcular los átomos y sus complementos

```
In[*]:= atomos95=MINIMALES[Complement[A95, mini95],D95]
```

```
Out[*]=
{{2}, {6}, {8}}
```

Átomos: {{2}, {6}, {8}}

```
In[*]:= For[i = 1, i ≤ Length[atomos95], i++,
  Print["Complemento de ",atomos95[[i]]," es ",COMPLEMENTO[A95, D95, atomos95[[i]]]
]
```

Complemento de {2} es {{6, 8}}

Complemento de {6} es {{8, 2}}

Complemento de {8} es {{6, 2}}

Ejercicio 9 Rel 3

Sea D el conjunto de los números que son divisores positivos de 70. En D se considera la relación de orden dada por:

$$a \leq b \Leftrightarrow a \text{ divide a } b$$

```
In[57]:= D93 = Divisors[2*6*8];
tam = Length[D93];
RD93 = {};

For[i = 1, i ≤ tam, i++,
  For[j = 1, j ≤ tam, j++,
    If[Mod[D93[[i]], D93[[j]]] == 0,
      AppendTo[RD93, {D93[[i]], D93[[j]]}]
    ]
  ]
]

RD93
```

```
Out[61]=
{{1, 1}, {2, 1}, {2, 2}, {3, 1}, {3, 3}, {4, 1}, {4, 2}, {4, 4}, {6, 1}, {6, 2},
{6, 3}, {6, 6}, {8, 1}, {8, 2}, {8, 4}, {8, 8}, {12, 1}, {12, 2}, {12, 3}, {12, 4},
{12, 6}, {12, 12}, {16, 1}, {16, 2}, {16, 4}, {16, 8}, {16, 16}, {24, 1}, {24, 2},
{24, 3}, {24, 4}, {24, 6}, {24, 8}, {24, 12}, {24, 24}, {32, 1}, {32, 2}, {32, 4},
{32, 8}, {32, 16}, {32, 32}, {48, 1}, {48, 2}, {48, 3}, {48, 4}, {48, 6}, {48, 8},
{48, 12}, {48, 16}, {48, 24}, {48, 48}, {96, 1}, {96, 2}, {96, 3}, {96, 4},
{96, 6}, {96, 8}, {96, 12}, {96, 16}, {96, 24}, {96, 32}, {96, 48}, {96, 96}}
```

¿Tiene (D, ≤) estructura de retículo?

```
In[62]:= RETICULO[D93,RD93]
```

```
Out[62]=
True
```

¿Es distributivo?

```
In[63]:= RETICULODISTRIBUTIVO [D93, RD93]
```

```
Out[63]= True
```

¿Es complementado?

```
In[64]:= COMPLEMENTADO [D93, RD93]
```

```
Out[64]= False
```

¿Es un álgebra de Boole?

```
In[65]:= MAXIMALES [D93, RD93]
```

```
Out[65]= { 1 }
```

```
In[66]:= mini93=MINIMALES [D93, RD93]
```

```
Out[66]= { 96 }
```

Por tanto es un álgebra de Boole, ya que es un retículo distributivo y si es un retículo con elemento 0, elemento 1 y no complementado.

En caso afirmativo, ¿quiénes son sus átomos?

```
In[68]:= atomos93=MINIMALES [Complement [D93, mini93], RD93]
```

```
Out[68]= { 32, 48 }
```

Práctica 10

Ejercicio 10.1

Determinar expresiones booleanas que representan las funciones booleanas elementales de dos variables de la tabla 10.3

x	y	f ₀	f ₁	f ₂	f ₃	f ₄	f ₅	f ₆	f ₇	f ₈	f ₉	f ₁₀	f ₁₁	f ₁₂	f ₁₃	f ₁₄	f ₁₅
0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1

Tabla 10.2. Funciones booleanas de 2 variables.

Expresiones más usuales:	Nombres más usuales:
$f_0(x, y) = 0$	Constante 0, contradicción
$f_1(x, y) = x \downarrow y$	Operación de Pierce, NOR, ni
$f_2(x, y) = \bar{x} \wedge y$	
$f_3(x, y) = \bar{x}$	Complemento de la 1ª componente o NOT de la primera variable
$f_4(x, y) = x \wedge \bar{y}$	Inhibidor
$f_5(x, y) = \bar{y}$	Complemento de la 2ª componente o NOT de la segunda variable
$f_6(x, y) = x \oplus y$	Diferencia simétrica o exclusiva, XOR

$f_7(x, y) = x \uparrow y = x \mid y$	Operación de Sheffer, exclusión, NAND
$f_8(x, y) = x \wedge y = xy$	Ínfimo, producto, AND
$f_9(x, y) = x \leftrightarrow y$	Equivalencia lógica, potencia booleana
$f_{10}(x, y) = y$	Proyección de la segunda componente
$f_{11}(x, y) = x \rightarrow y$	Implicación lógica, condicional
$f_{12}(x, y) = x$	Proyección de la primera componente
$f_{13}(x, y) = x \leftarrow y$	Implicación recíproca
$f_{14}(x, y) = x \vee y = x + y$	Supremo, suma, OR
$f_{15}(x, y) = 1$	Constante 1, tautología

Tabla 10.3. Expresiones para las funciones booleanas de 2 variables.

```
In[*]:= Compl[x_] := Mod[x+1,2]
```

```
In[*]:= f0[x_,y_] := 0; (*Constante igual a 0*)
f10[x_,y_] := y; (*Igual a la segunda variable*)
f12[x_,y_] := x; (*Igual a la primera variable*)
f15[x_,y_] := 1; (*Constante igual a 1*)
f8[x_,y_] := x*y; (*Conjunción o producto*)
f7[x_,y_] := Compl[f8[x,y]]; (*NAND*)
f3[x_,y_] := Compl[x]; (*Complemento o negación de x*)
f5[x_,y_] := Compl[y]; (*Complemento o negación de y*)
```

```
In[*]:= f14[x_,y_] := Compl[f8[Compl[x],Compl[y]]]; (*Disyunción o suma*)
```

```
In[*]:= f1[x_,y_] := Compl[f14[x,y]]; (*NOR*)
f2[x_,y_] := f8[Compl[x],y]; (*--*)
f4[x_,y_] := f8[x,Compl[y]]; (*--*)
f6[x_,y_] := Mod[x+y,2]; (*XOR*)
f9[x_,y_] := Compl[f6[x,y]]; (*bicondicional*)
f11[x_,y_] := f7[x,Compl[y]]; (*Implicación*)
f13[x_,y_] := f11[y,x]; (*Contraimplicación*)
```

Ejercicio 10.3

Calcular la tabla de verdad, la forma canónica en mintérminos y maxtérminos de las funciones booleanas

a) $f(x,y,z) = (x \vee (y \wedge (\text{Compl}[z]))) \wedge z$

```
In[*]:= f103[{x_,y_,z_}]:=f8[f14[x,f4[y,z]],z]
```

```
In[*]:= TABLADEVERDAD[f103, {"x","y","z"}]
FCANONICAS2[f103,{"x","y","z"}]
```

```
Out[*]//TableForm=


| x | y | z | f103 |
|---|---|---|------|
| 0 | 0 | 0 | 0    |
| 0 | 0 | 1 | 0    |
| 0 | 1 | 0 | 0    |
| 0 | 1 | 1 | 0    |
| 1 | 0 | 0 | 0    |
| 1 | 0 | 1 | 1    |
| 1 | 1 | 0 | 0    |
| 1 | 1 | 1 | 1    |


```

Forma canónica en mintérminos es: $f_{103}(x,y,z) = (x \wedge y \wedge z) \vee (x \wedge \bar{y} \wedge z)$

Forma canónica en maxtérminos es: $f_{103}(x,y,z) = (x \vee \bar{y} \vee \bar{z}) \wedge (x \vee y \vee \bar{z}) \wedge (\bar{x} \vee \bar{y} \vee z) \wedge (x \vee \bar{y} \vee z) \wedge (\bar{x} \vee y \vee z) \wedge (x \vee y \vee z)$

b) $g(x,y,z) = (x \wedge (\text{Compl}[y] \vee z)) \vee ((x \wedge y) \vee \text{Compl}[z] \wedge x)$

```
In[*]:= g103[{x_,y_,z_}]:=f14[f8[x,f14[Compl[y],z]],f14[f8[x,y],f8[Compl[z],x]]]
```

```
In[*]:= TABLADEVERDAD[g103, {"x","y","z"}]
FCANONICAS2[g103,{"x","y","z"}]
```

```
Out[*]//TableForm=


| x | y | z | g103 |
|---|---|---|------|
| 0 | 0 | 0 | 0    |
| 0 | 0 | 1 | 0    |
| 0 | 1 | 0 | 0    |
| 0 | 1 | 1 | 0    |
| 1 | 0 | 0 | 1    |
| 1 | 0 | 1 | 1    |
| 1 | 1 | 0 | 1    |
| 1 | 1 | 1 | 1    |


```

Forma canónica en mintérminos es: $g_{103}(x,y,z) = (x \wedge y \wedge z) \vee (x \wedge \bar{y} \wedge z) \vee (x \wedge y \wedge \bar{z}) \vee (x \wedge \bar{y} \wedge \bar{z})$

Forma canónica en maxtérminos es: $g_{103}(x,y,z) = (x \vee \bar{y} \vee \bar{z}) \wedge (x \vee y \vee \bar{z}) \wedge (x \vee \bar{y} \vee z) \wedge (x \vee y \vee z)$

c) $h(x,y,z,t) = (x+t) \vee (z \star y)$

```
In[*]:= h103[{x_,y_,z_,t_}]:=f6[f14[x,t],f8[z,y]]
```

```
In[ ]:= TABLADEVERDAD[h103, {"x","y","z","t"}]
FCANONICAS2[h103,{"x","y","z","t"}]
```

```
Out[ ]//TableForm=
```

x	y	z	t	h103
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Forma canónica en mintérminos es: $h103(x,y,z,t) =$

$$(x\bar{y}\bar{z}\wedge t) \vee (\bar{x}\bar{y}\bar{z}\wedge t) \vee (x\bar{y}\bar{z}\wedge \bar{t}) \vee (\bar{x}\bar{y}\bar{z}\wedge \bar{t}) \vee (x\bar{y}\bar{z}\wedge t) \\ \vee (\bar{x}\bar{y}\bar{z}\wedge \bar{t}) \vee (\bar{x}\bar{y}\bar{z}\wedge \bar{t}) \vee (x\bar{y}\bar{z}\wedge \bar{t}) \vee (x\bar{y}\bar{z}\wedge \bar{t}) \vee (x\bar{y}\bar{z}\wedge \bar{t})$$

Forma canónica en maxtérminos es: $h103(x,y,z,t) =$

$$(\bar{x}\bar{y}\bar{z}\vee \bar{t}) \wedge (\bar{x}\bar{y}\bar{z}\vee \bar{t}) \wedge (\bar{x}\bar{y}\bar{z}\vee t) \wedge (\bar{x}\bar{y}\bar{z}\vee t) \wedge (\bar{x}\bar{y}\bar{z}\vee t) \wedge (\bar{x}\bar{y}\bar{z}\vee t)$$

Ejercicio 3 Extra 2 24/25

Sea Consideramos la función booleana elemental de 3 entradas:

```
In[ ]:= f3extra[{x_,y_,z_}]:=f7[f1[Compl[y],z],Compl[f7[x,f11[y,Compl[z]]]]]
f3extraLog[{x_,y_,z_}]:=((¬(¬y)∨z)∧ (¬(x∧(y⇒(¬z))))))
```

a) Calcular la tabla de verdad y, si existe, la forma canónica en maxtérminos de f.

```
In[ ]:= TABLADEVERDAD[f3extra, {"x","y","z"}]
FCANONICAS2[f3extra,{"x","y","z"}]
```

```
Out[ ]//TableForm=
```

x	y	z	f3extra
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Forma canónica en mintérminos es: $f3extra(x,y,z) =$

$$(x\bar{y}\bar{z}) \vee (\bar{x}\bar{y}\bar{z}) \vee (x\bar{y}\bar{z}) \vee (\bar{x}\bar{y}\bar{z}) \vee (\bar{x}\bar{y}\bar{z}) \vee (x\bar{y}\bar{z}) \vee (\bar{x}\bar{y}\bar{z})$$

Forma canónica en maxtérminos es: $f3extra(x,y,z) = (\bar{x}\bar{y}\bar{z})$

b) Expresar, si es posible, f usando únicamente las puertas lógicas del conjunto $\{\neg, \Rightarrow\}$

```
In[*]:= BooleanConvert[f3extra[{x,y,z}], {"IMPLIES"}]
BooleanConvert[f3extraLog[{x,y,z}], {"IMPLIES"}]
```

```
Out[*]= {Mod[1 + Mod[1 + Mod[1 + Mod[1 + z, 2] Mod[1 + Mod[1 + y, 2], 2], 2], 2]
Mod[1 + Mod[1 + x Mod[1 + y Mod[1 + Mod[1 + z, 2], 2], 2], 2], 2], 2]}
```

```
Out[*]= {y => (! z => ! x) }
```

La función booleana queda como: $f(x,y,z) = (y \Rightarrow (\text{Compl}[z] \Rightarrow \text{Compl}[x]))$

c) Calcular, si es posible, el polinomio de Gegalkine.

```
In[*]:= BooleanConvert[f3extraLog[{x,y,z}], "ANF"]
```

```
Out[*]= !( (x && y) ∨ (x && y && z) )
```

La función booleana queda como: $f(x,y,z) = \text{Compl}[(x \wedge y) \vee (x \wedge y \wedge z)]$